

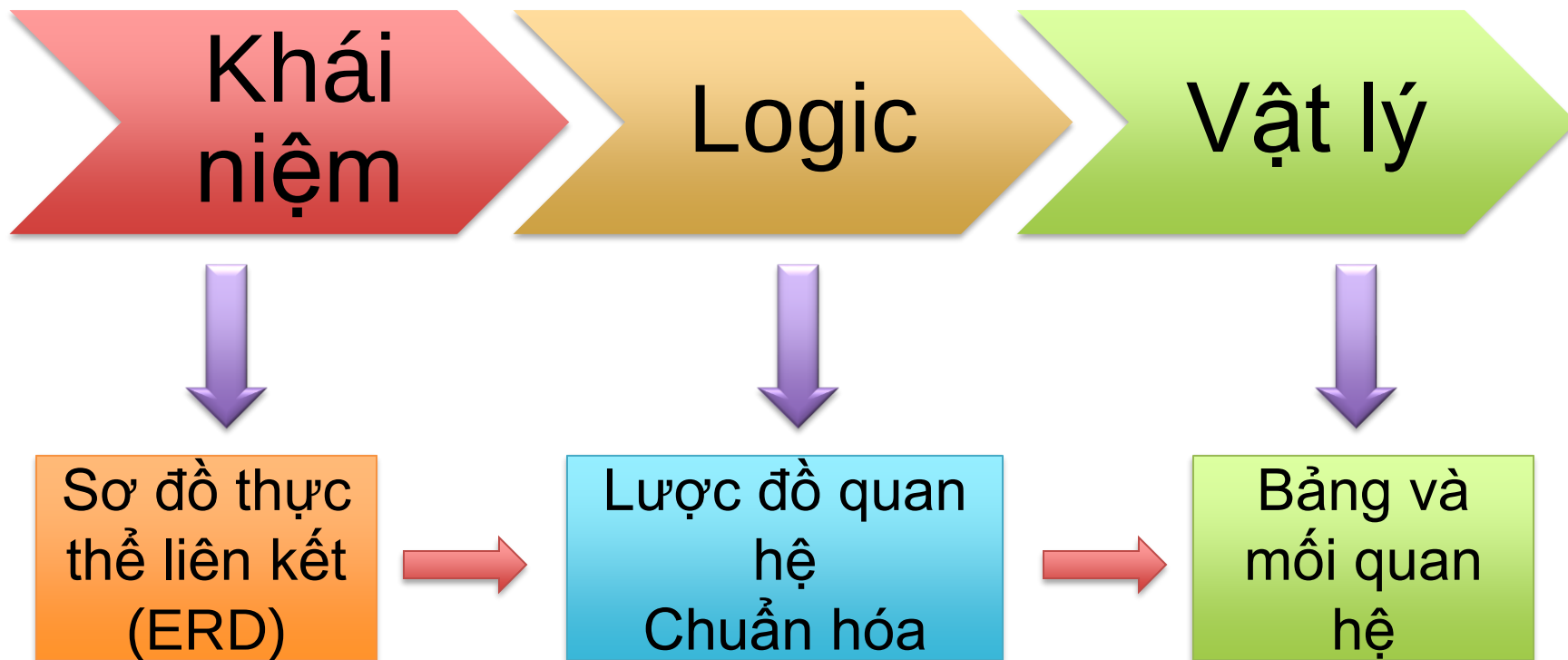


**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ CSDL MỨC LOGIC

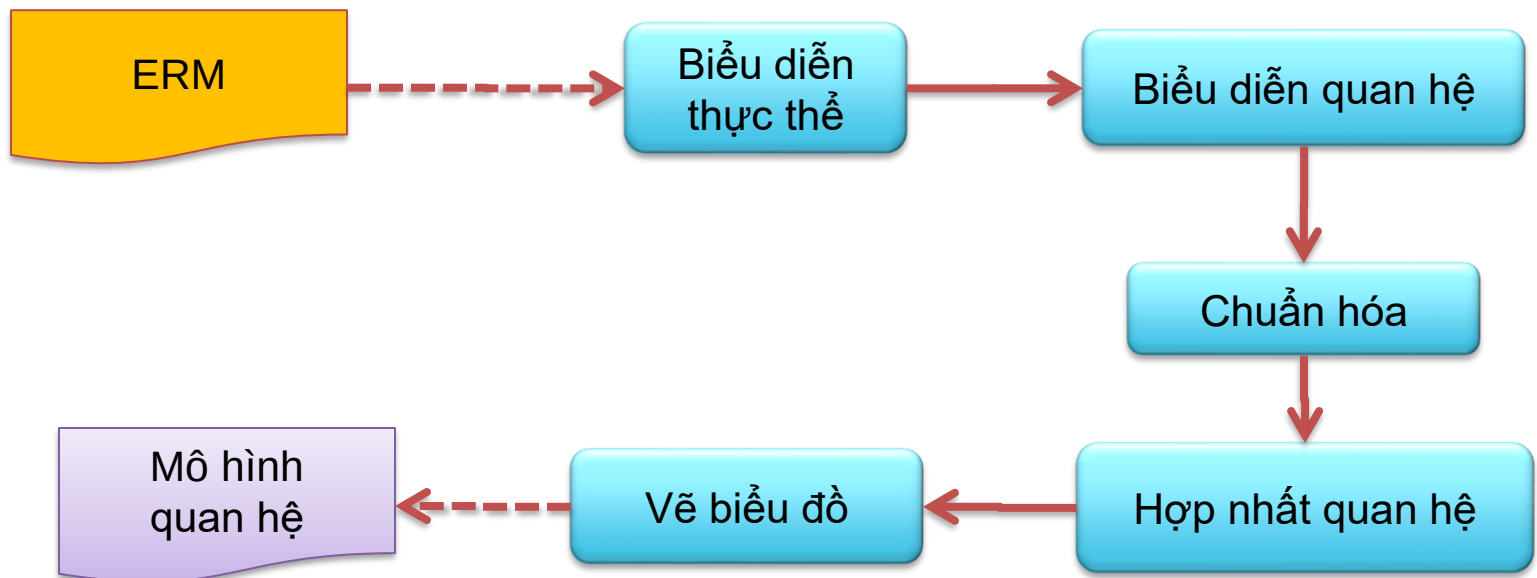
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



■ Mục đích:

- Chuyển mô hình khái niệm thành mô hình dữ liệu logic (mô hình quan hệ)

■ Các bước thực hiện:



Quy tắc chuyển:

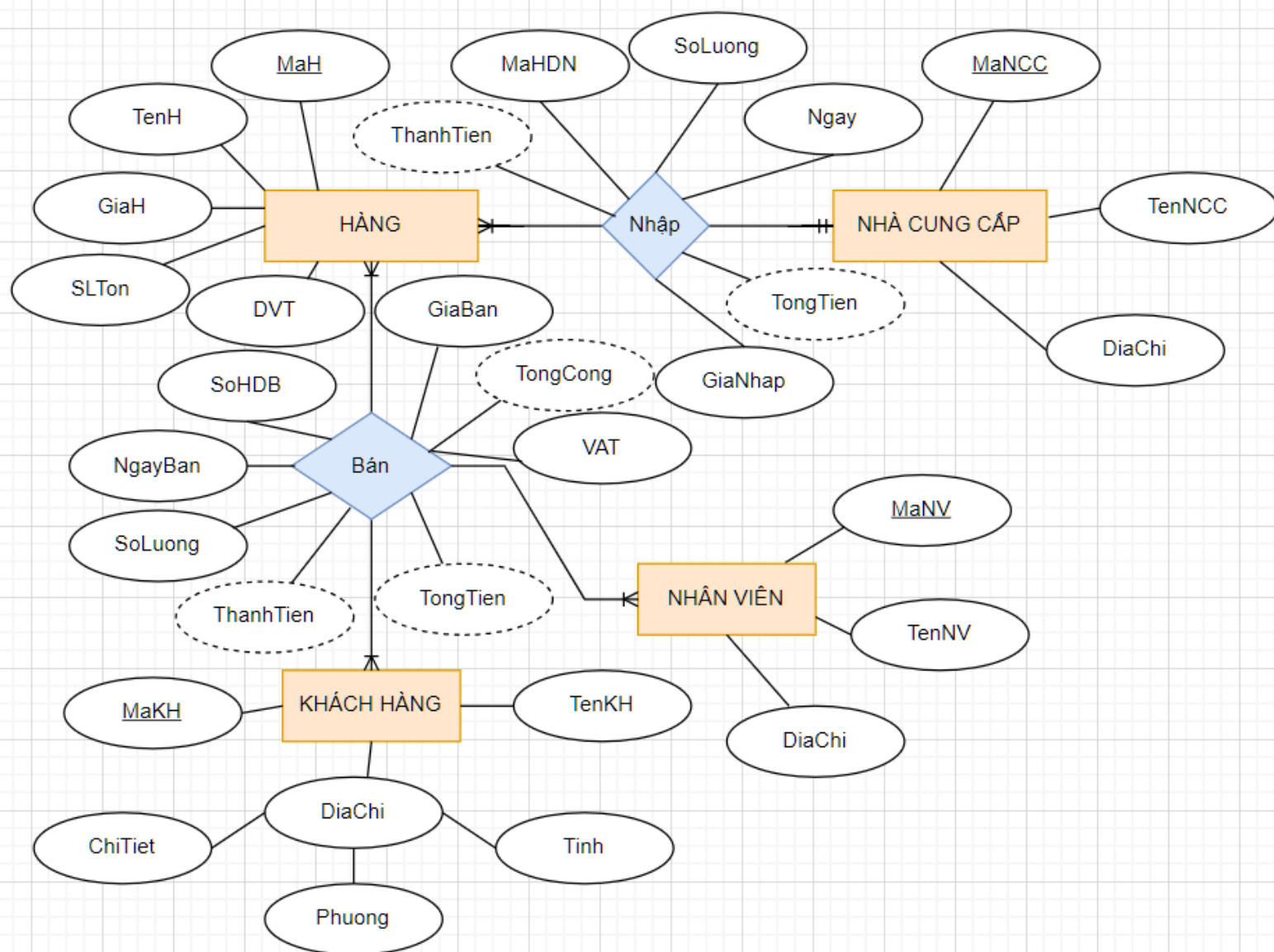
■ Tên thực thể → Tên quan hệ, ngoài ra:

- Thực thể yếu → quan hệ mới. Quan hệ mới này bao gồm các thuộc tính là thuộc tính của thực thể yếu cùng với thuộc tính khóa của thực thể chủ, **khóa của quan hệ mới** bao gồm các thuộc tính là **khóa của thực thể chủ** và **thuộc tính phân biệt** của thực thể yếu.

■ Thuộc tính của thực thể → Thuộc tính quan hệ, đặc biệt:

- Thuộc tính phức hợp có thể được xem xét:
 - Xem thuộc tính phức hợp như thuộc tính đơn
 - Chuyển thành các thuộc tính đơn
- Mỗi thuộc tính đa trị sẽ tương ứng với quan hệ mới
 - Thuộc tính của quan hệ mới bao gồm khóa của thực thể chứa thuộc tính đa trị và thuộc tính đa trị.

■ Thuộc tính định danh → Khóa quan hệ



- **HÀNG** (MaH, GiaH, SLTon, TenH, DVT)
- **NHÀ CUNG CẤP** (MaNCC, TenNCC, DiaChi)
- **KHÁCH HÀNG** (MaKH, TenKH, ChiTiet, Tinh, Huyen, Phuong)
- **NHÂN VIÊN** (MaNV, TenNV, DiaChi)

■ Quan hệ 1:n và quan hệ không có thuộc tính riêng

- Thêm khóa của quan hệ phía 1 làm khóa ngoại của quan hệ phía nhiều

■ Quan hệ 1:1

- Chọn khóa của một trong hai quan hệ (hoặc cả 2) làm khóa ngoại của quan hệ còn lại

■ Quan hệ khác

- Thêm một quan hệ mới gồm thuộc tính:
 - Thuộc tính riêng của quan hệ (nếu có) & sử dụng tính chất hay thuộc tính của liên kết để tạo ra khóa chính.
 - Các thuộc tính định danh của thực thể liên quan (khóa chính).

Sử dụng thuộc tính riêng của liên kết làm khóa chính

- **NHẬP** (MaHDN, MaH, MaNCC, SoLuong, DonGia, Ngay, ThanhTien, TongTien)
- **BÁN** (SoHDB, MaKH, MaNV, Ngay, MaH, GiaBan, SoLuong, ThanhTien, TongTien, VAT, TongCong)

**Nhận xét Khóa chính của
các quan hệ trên?**

- MaHDN và SoHDB chưa đủ điều kiện làm khóa chính... vậy:
- NHẬP (MaHDN, MaH, MaNCC, SoLuong, DonGia, Ngay, ThanhTien, TongTien)
- BÁN (SoHDB, MaKH, MaNV, Ngay, MaH, GiaBan, SoLuong, ThanhTien, TongTien, VAT, TongCong)

Sau khi chuyển theo quy tắc, các quan hệ bao gồm:

- HÀNG (MaH, GiaH, SLTon, TenH, DVT)
- NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, DiaChi)
- KHÁCH HÀNG (MaKH, TenKH, ChiTiet, Tinh, Huyen, Phuong)
- NHÂN VIÊN (MaNV, TenNV, DiaChi)
- NHẬP (MaHDN, MaH, MaNCC, SoLuong, DonGia, Ngay, ThanhTien, TongTien)
- BÁN (SoHDB, MaKH, MaNV, Ngay, MaH, GiaBan, SoLuong, ThanhTien, TongTien, VAT, TongCong)

Nhận xét về chuẩn hóa và tính khả thi của lược đồ quan hệ trên?

- Chỉ cần xem xét các quan hệ mới phát sinh ở bước 2 (biểu diễn mối liên kết)
- Thực hiện chuẩn hóa theo quy tắc đã học bài trước
- Các quan hệ nên để ở dạng chuẩn 3

Xét quan hệ mới phát sinh đã đạt dạng chuẩn 3 chưa?

Vì sao?

- **NHẬP** (MaHDN, MaH, MaNCC, SoLuong, DonGia, Ngay, ThanhTien, TongTien)
- **BÁN** (SoHDB, MaKH, MaNV, Ngay, MaH, GiaBan, SoLuong, ThanhTien, TongTien, VAT, TongCong)

Nếu chưa -> Chuẩn hóa về 3NF

- Trả lời: Quan hệ NHẬP chưa đạt 2NF, vì tồn tại thuộc tính không khóa (vd: Ngay) phụ thuộc bộ phận vào khóa (vd: MaHD) -> *đương nhiên chưa đạt 3NF*

➔ *Tách quan hệ NHẬP để được hai quan hệ mới đạt 2NF:*

NHẬP (MaHDN, MaNCC, Ngay, TongTien)

CHI TIẾT NHẬP (MaHDN, MaH, SoLuong, DonGia, ThanhTien)

Quan hệ trên đã ở 3NF?

■ Nhận xét:

- Trong CHI TIẾT NHẬP (MaHDN, MaH, SoLuong, DonGia, ThanhTien) vẫn tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu giữa thuộc tính không khóa là ThanhTien vào khóa chính (SoLuong, DonGia-> ThanhTien). Vậy, chưa đạt chuẩn 3NF.
- Tùy yêu cầu của bài toán:
 - Nếu muốn đưa về 3NF thì có thể bỏ thuộc tính ThanhTien vì thuộc tính này là thuộc tính dẫn xuất, có thể tính toán được khi cần.
 - Nếu vẫn muốn giữ thuộc tính ThanhTien để không mất thời gian tính toán khi cần => giảm chuẩn, giữ ở 2NF

=> **Theo phân tích (chương 3): bỏ thuộc tính ThanhTien**

■ Sinh viên phân tích tương tự với quan hệ BÁN:

➔ *Tách quan hệ BÁN để được hai quan hệ mới đạt 3NF:*

BÁN (SoHDB, MaKH, MaNV, Ngay, TongTien, VAT, TongCong)

CHI TIẾT BÁN (SoHDB, MaH, GiaBan, SoLuong)

Các quan hệ sau khi chuẩn hóa:

- HÀNG (MaH, GiaH, SLTon, TenH, DVT)
- NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, DiaChi)
- KHÁCH HÀNG (MaKH, TenKH, ChiTiet, Tinh, Huyen, Phuong)
- NHÂN VIÊN (MaNV, TenNV, DiaChi)
- NHẬP (MaHDN, MaNCC, Ngay, TongTien)
- CHI TIẾT NHẬP (MaHDN, MaH, SoLuong, DonGia)
- BÁN (SoHDB, MaKH, MaNV, Ngay, TongTien, VAT, TongCong)
- CHI TIẾT BÁN (SoHDB, MaH, GiaBan, SoLuong)

Nhận xét xem có quan hệ dư thừa? Nhận xét về tên các quan hệ và tên các thuộc tính ?

- Loại đi những quan hệ thừa
- Chính xác hóa các từ đồng nghĩa
- Hợp nhất các quan hệ cùng khóa
- **KẾT QUẢ:** các quan hệ có **cấu trúc tốt**

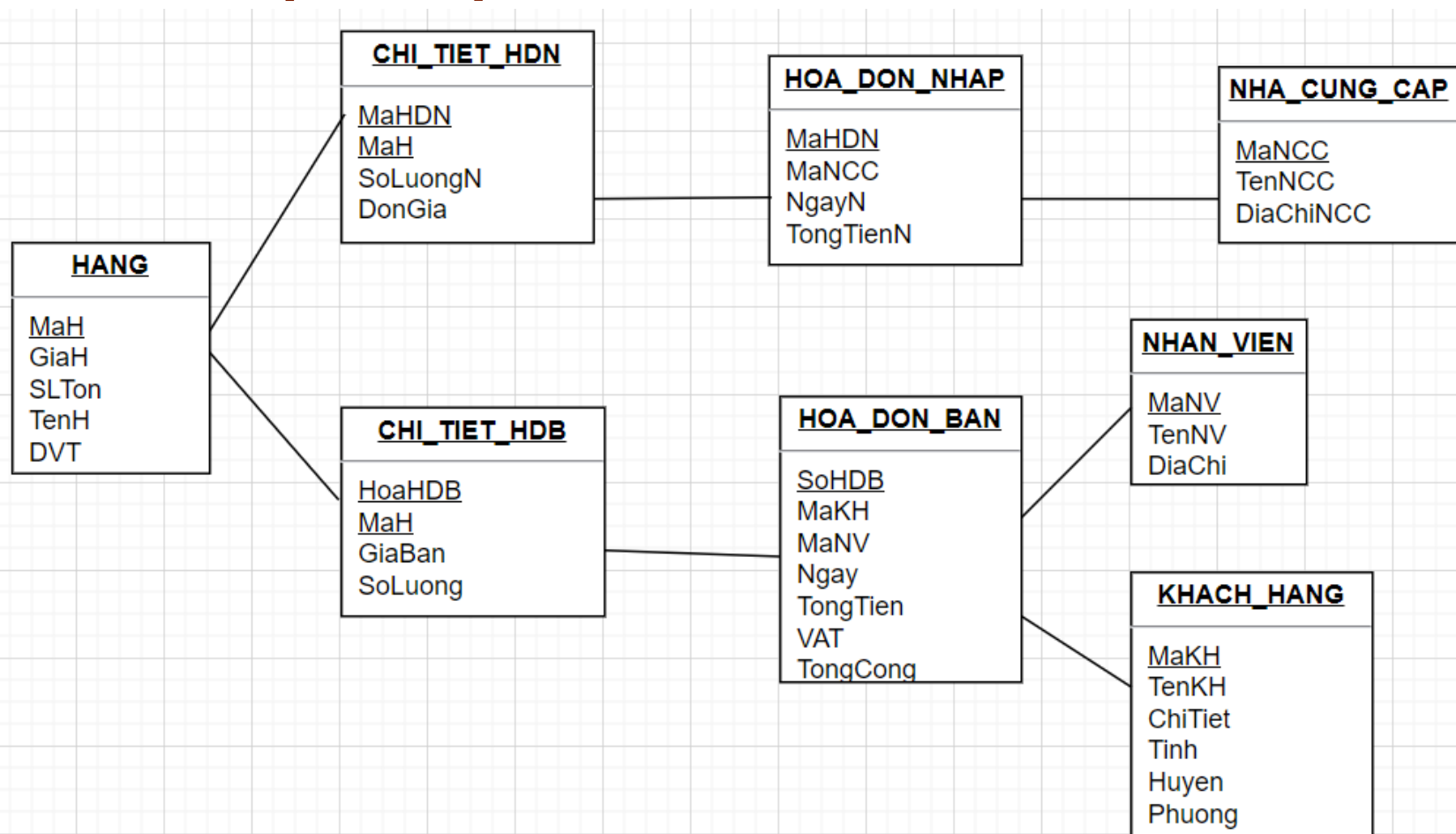
■ Trả lời:

- Nên đặt tên các quan hệ và các thuộc tính theo quy tắc đặt tên của Hệ quản trị CSDL lựa chọn để thực hiện; gọi nhớ & dễ quản lý.
- Thống nhất về tên gọi cho các quan hệ & các thuộc tính: Nếu cùng tên mà khác ý nghĩa thì NÊN thay đổi lại tên cho khác nhau. Nếu khác tên mà cùng ý nghĩa thì NÊN đặt lại tên cho giống nhau

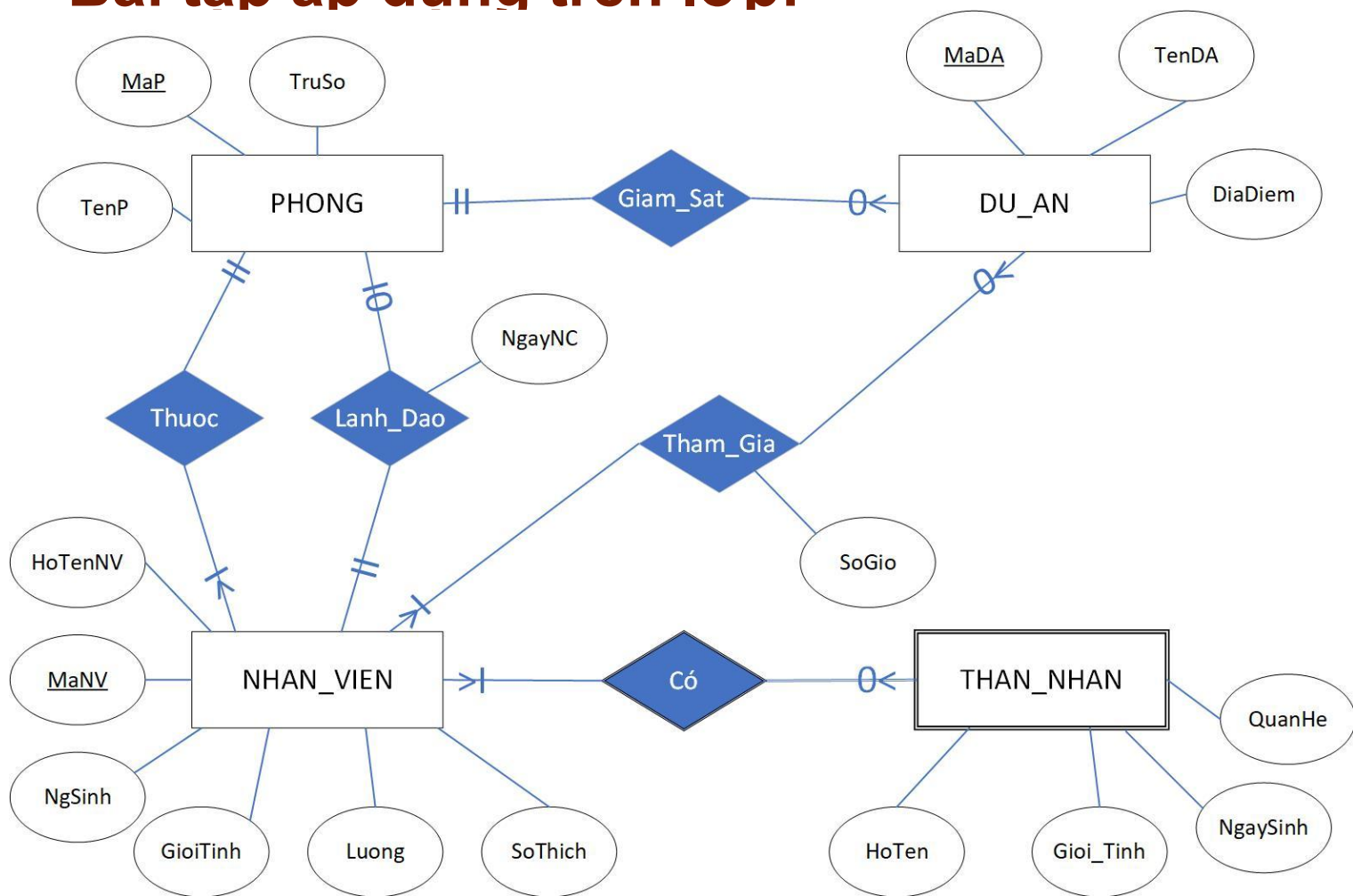
Sau khi thay đổi, có thể là:

- **HANG** (MaH, GiaH, SLTon, TenH, DVT)
- **NHA_CUNG_CAP** (MaNCC, TenNCC, **DiaChiNCC**)
- **KHACH_HANG** (MaKH, TenKH, ChiTiet, Tinh, Huyen, Phuong)
- **NHAN_VIEN** (MaNV, TenNV, DiaChi)
- **HOA_DON_NHAP** (MaHDN, MaNCC, **NgayN**, **TongTienN**)
- **CHI_TIET_HDN** (MaHDN, MaH, **SoLuongN**, DonGia)
- **HOA_DON_BAN** (SoHDB, MaKH, MaNV, TongTien, VAT, TongCong)
- **CHI_TIET_HDB** (SoHDB, MaH, GiaBan, SoLuong)

■ Sơ đồ quan hệ



■ Bài tập áp dụng trên lớp:



- **BTVN: Thực hiện chuyển từ ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ (chuyển từ thiết kế mức khái niệm sang logic) với:**
 - Case study đã cho ở chương 3
 - Bài tập BTC2.1 đã vẽ xong ERD

